

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong báo cáo này đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án này một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các đô thị Việt Nam tiếp tục tăng trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý phổ biến. Hình thức này đặt ra các hạn chế rõ về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Các giải pháp xử lý kết hợp thu hồi năng lượng vì vậy ngày càng được xem xét như một phương án phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chất thải đô thị.

Đề án này được thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, đề án xem xét lựa chọn công nghệ nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel làm phương án điều chỉnh phù hợp hơn so với dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính của đề án gồm phân tích đặc tính chất thải, cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, lựa chọn thiết bị chính, đồng thời xem xét các yêu cầu vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường. Các kết quả tính toán cho thấy phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý có thể tạo ra RDF ổn định hơn, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon, phục vụ thu hồi năng lượng và quản lý chất thải thứ cấp.

Kết quả đạt được là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Đây là cơ sở tham khảo cho các bước thiết kế chi tiết và triển khai những mô hình xử lý CTRSH tương tự trong thực tiễn.

LỜI NÓI ĐẦU

Tại các đô thị Việt Nam, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh đang tăng nhanh cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp của thành phần, trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chiếm tỷ trọng lớn. Hình thức này bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Yêu cầu thực tế đặt ra là phải chuyển sang các phương án xử lý có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đặc biệt là nhiệt phân kết hợp thu hồi nhiên liệu lỏng, phù hợp với các nguồn thải có thành phần cháy được lớn. Phương án này tận dụng giá trị nhiệt của phần hữu cơ, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tạo ra dòng sản phẩm – dầu nhiệt phân, khí không ngưng – có thể lưu trữ và sử dụng cho phát điện. Điều đó tạo cơ sở để xem xét lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, đồ án tốt nghiệp này được thực hiện với đề tài *Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện*. Nội dung đồ án tập trung vào việc phân tích đặc tính chất thải đầu vào, lựa chọn phương án công nghệ xử lý phù hợp, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành, kiểm soát môi trường và an toàn công nghệ. Kết quả nghiên cứu hướng đến việc xây dựng một phương án kỹ thuật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của dự án và có thể làm cơ sở tham khảo cho các công trình tương tự.

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc, đồ án chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi dữ liệu. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để đồ án được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 Thực trạng quản lý CTRSH tại thành phố Hội An.....	1
1.2 Tổng quan các phương pháp xử lý CTRSH.....	1
1.3 Giới thiệu dự án và công nghệ ban đầu	3
1.4 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án.....	4
1.5 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu.....	5
1.6 Phân tích đặc tính CTRSH Hội An dưới góc nhìn thiết kế công nghệ	7
1.7 Ràng buộc quy mô, mặt bằng và hạ tầng của dự án	9
1.8 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh công nghệ	10
1.9 Tính cấp thiết của đề tài	12
1.10 Quan điểm kỹ thuật và cấu trúc đề án	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu	4
Hình 1.2	Trình tự tiếp cận nghiên cứu trong đồ án	6
Hình 1.3	Quan hệ giữa dòng vật chất và bố trí mặt bằng nhà máy	10

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Thành phần trung bình CTRSH tại thành phố Hội An theo khối lượng	2
Bảng 1.2	So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH	3
Bảng 1.3	Các nhóm dữ liệu sử dụng trong đồ án	5
Bảng 1.4	Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ	8
Bảng 1.5	Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Thực trạng quản lý CTRSH tại thành phố Hội An

Thành phố Hội An là đô thị di sản và là trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Quá trình phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, thương mại và gia tăng dân số cơ học làm lượng CTRSH phát sinh có xu hướng tăng nhanh. Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án, lượng rác thu gom tại Hội An đã tăng từ khoảng 65,5 tấn/ngày năm 2013 lên trên 100 tấn/ngày năm 2019 và được dự báo có thể đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [1]. Với đặc thù là đô thị du lịch, chất thải thực phẩm, bao bì nhựa, giấy, túi nylon và rác phát sinh theo mùa du lịch chiếm tỷ lệ đáng kể.

Kết quả phân loại CTRSH tại Hội An cho thấy rác hữu cơ chiếm trung bình 62,56% khối lượng, nhựa và bao nylon chiếm 10,16%, giấy chiếm 7,42%, đất cát chiếm 7,76%, thủy tinh chiếm 2,28% và kim loại chiếm 1,45%. Về tính chất cháy, nhóm chất thải cháy được chiếm khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy chiếm khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5%. Các số liệu này cho thấy rác Hội An có tiềm năng thu hồi năng lượng nhưng bắt buộc phải có tiền xử lý tách tạp chất, giảm ẩm và ổn định kích thước trước khi đưa vào hệ thống xử lý nhiệt.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt hiện hữu tại khu vực xã Cẩm Hà sử dụng công nghệ đốt trực tiếp với công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm, nhưng quá trình vận hành không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế và chưa đáp ứng yêu cầu nghiêm thu môi trường. Khi hệ thống xử lý tại chỗ không vận hành ổn định, rác phát sinh hằng ngày phải vận chuyển đến bãi rác Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cách Hội An khoảng 100 km. Phương án vận chuyển xa này làm tăng chi phí xử lý, tiêu hao nhiên liệu vận tải, gia tăng nguy cơ rơi vãi, phát tán mùi trên tuyến đường và không bền vững trong dài hạn.

1.2 Tổng quan các phương pháp xử lý CTRSH

Các phương pháp xử lý CTRSH có thể được chia thành ba nhóm lớn gồm xử lý cơ học – tái chế, xử lý sinh học và xử lý nhiệt. Việc lựa chọn công nghệ cho một địa phương không chỉ phụ thuộc vào công suất xử lý mà còn phụ thuộc trực tiếp vào thành phần rác, độ ẩm, khả năng phân loại tại nguồn, quỹ đất, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành thực tế.

Chôn lấp hợp vệ sinh có ưu điểm là tiếp nhận được nhiều loại chất thải và đầu tư ban đầu tương đối thấp, nhưng không phù hợp với định hướng giảm chôn lấp

Bảng 1.1: Thành phần trung bình CTRSH tại thành phố Hội An theo khối lượng

TT	Thành phần	Giá trị bình quân, %
1	Rác hữu cơ	62,56
2	Giấy	7,42
3	Vải	1,54
4	Gỗ, củi, cành cây	4,72
5	Nhựa, bao nylon	10,16
6	Da và cao su	0,22
7	Kim loại	1,45
8	Thủy tinh	2,28
9	Sành sứ, đất cát, xỉ than, bùn và thành phần khác	9,65
Tổng cộng		100,00

vì tiêu tốn quỹ đất và phát sinh nước rỉ rác, khí bãi rác. Ủ compost tận dụng được thành phần hữu cơ cao trong rác nhưng yêu cầu phân loại tốt, thời gian xử lý dài và phụ thuộc thị trường tiêu thụ sản phẩm phân hữu cơ. Đốt trực tiếp có khả năng giảm nhanh khối lượng và thể tích rác, song đối với rác có độ ẩm cao thì cần bổ sung nhiên liệu hoặc sấy sơ bộ; đồng thời hệ thống xử lý khí thải phải được đầu tư nghiêm ngặt để kiểm soát bụi, kim loại nặng, dioxin và furan [2].

Khí hóa là quá trình chuyển hóa vật liệu chứa carbon trong điều kiện thiếu oxy ở nhiệt độ cao, thường trong khoảng 800–1.200°C, tạo ra khí tổng hợp gồm chủ yếu CO, H₂, CH₄ và một phần CO₂ [3]. Về mặt lý thuyết, khí tổng hợp có thể dùng cho động cơ khí, tuabin khí hoặc lò hơi. Tuy nhiên, khí hóa rác sinh hoạt đòi hỏi nguyên liệu RDF có độ ẩm thấp, kích thước và thành phần đồng đều. Dòng khí tổng hợp thường chứa bụi, hắc ín, hơi nước, hợp chất clo, lưu huỳnh và các cấu tử hữu cơ dễ ngưng tụ nên hệ thống làm sạch khí rất phức tạp, đặc biệt khi cấp cho tuabin khí.

Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt chất hữu cơ trong điều kiện không có hoặc gần như không có oxy, thường ở dải 350–600°C đối với rác nhựa và RDF [4], [5]. Sản phẩm của quá trình gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon. So với khí hóa, nhiệt phân vận hành ở nhiệt độ thấp hơn, không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng, giảm phát sinh bụi mịn và tạo ra sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, chưng cất, pha trộn và sử dụng cho động cơ diesel sau xử lý thích hợp [6], [7].

Vì vậy, công nghệ nhiệt phân có mức độ phù hợp cao hơn đối với cấu hình xử lý rác nhựa, nylon và phần RDF đã được tiền xử lý.

Bảng 1.2: So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Sản phẩm chính
Chôn lấp hợp vệ sinh	Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác	Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Ủ compost	Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại	Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa	Phân hữu cơ
Đốt trực tiếp	Giảm nhanh thể tích rác, có thể thu hồi nhiệt	Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm	Nhiệt, tro xỉ
Khí hóa	Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao	Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp	Khí tổng hợp, tro xỉ
Nhiệt phân	Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp	Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu	Dầu nhiệt phân, khí, than carbon

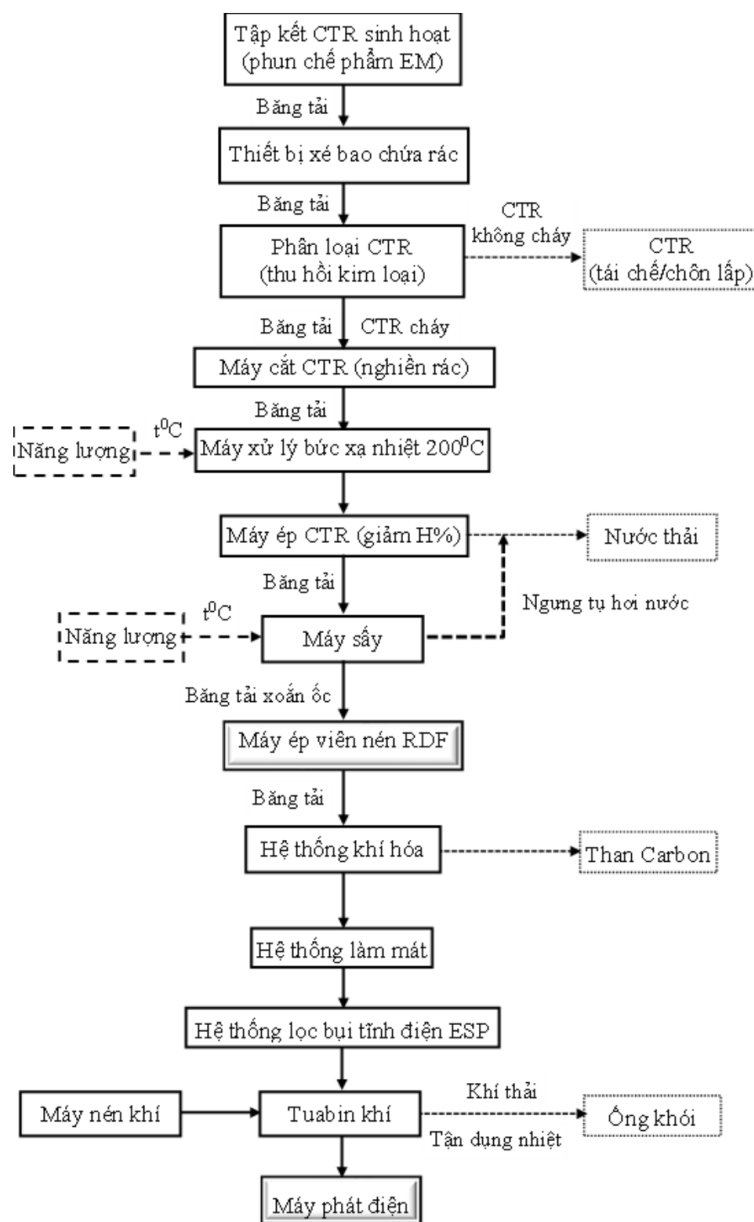
1.3 Giới thiệu dự án và công nghệ ban đầu

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất xử lý 120 tấn/ngày đêm, được đầu tư tại thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Diện tích mặt bằng xây dựng công trình là 14.068,5 m². Dự án được triển khai nhằm xử lý rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố, giảm phụ thuộc vào vận chuyển rác đi xa, giảm áp lực chôn lấp và từng bước thu hồi năng lượng từ chất thải.

Theo phương án được phê duyệt ban đầu, dây chuyền công nghệ gồm ba khối chính: sản xuất viên nén RDF từ CTRSH, khí hóa nhiên liệu RDF và phát điện bằng tuabin khí. Sau khi rác được tiếp nhận, xé bao, phân loại, cắt, xử lý nhiệt, ép tách nước và sấy, phần cháy được tạo thành viên RDF để cấp cho lò khí hóa. Khí tổng hợp sau khi làm sạch được cấp cho cụm tuabin khí – máy phát điện. Công suất phát điện theo thiết kế ban đầu khoảng 2,6 MW [1].

Trong quá trình rà soát triển khai thực tế, phương án khí hóa – tuabin khí bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với đặc tính rác Hội An. Nhiên liệu RDF đầu vào khó duy trì đồng nhất do rác chưa được phân loại triệt để tại nguồn, độ ẩm cao và thành phần biến động theo mùa. Dòng khí tổng hợp từ rác có nguy cơ chứa hắc ín, bụi, hợp chất clo, lưu huỳnh và hơi dầu nặng; nếu không làm sạch triệt để có thể gây mài mòn, bám bẩn và giảm tuổi thọ tuabin. Ngoài ra, tuabin khí thường tối ưu ở

quy mô công suất lớn hơn, trong khi dự án chỉ ở mức vài MW, làm giảm hiệu quả kinh tế của cấu hình thiết bị.



Hình 1.1: Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

1.4 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án

Trên cơ sở các vấn đề thực tiễn nêu trên, đề án tập trung nghiên cứu phương án điều chỉnh công nghệ từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện bằng động cơ diesel. Mục tiêu kỹ thuật của phương án điều chỉnh là nâng cao tính ổn định vận hành, giảm yêu cầu khắc khe đối với chất lượng khí nhiên liệu, tận dụng sản phẩm dầu nhiệt phân có khả năng lưu trữ, đồng thời giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Các nội dung chính của đề án gồm: phân tích cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt

phân đổi với điều kiện rác sinh hoạt Hội An; thuyết minh quy trình tiền xử lý, tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất dầu, phát điện và xử lý môi trường; tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ; lựa chọn các nhóm thiết bị chính; đánh giá các yêu cầu quản lý vận hành, an toàn, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội. Các số liệu sử dụng trong đồ án được ưu tiên lấy từ hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án, kết quả phân loại rác, bảng cân bằng vật chất, thông số thiết bị và các tài liệu khoa học đã được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Phạm vi nghiên cứu của đồ án là hệ thống xử lý CTRSH công suất 120 tấn/ngày đêm tại thành phố Hội An.

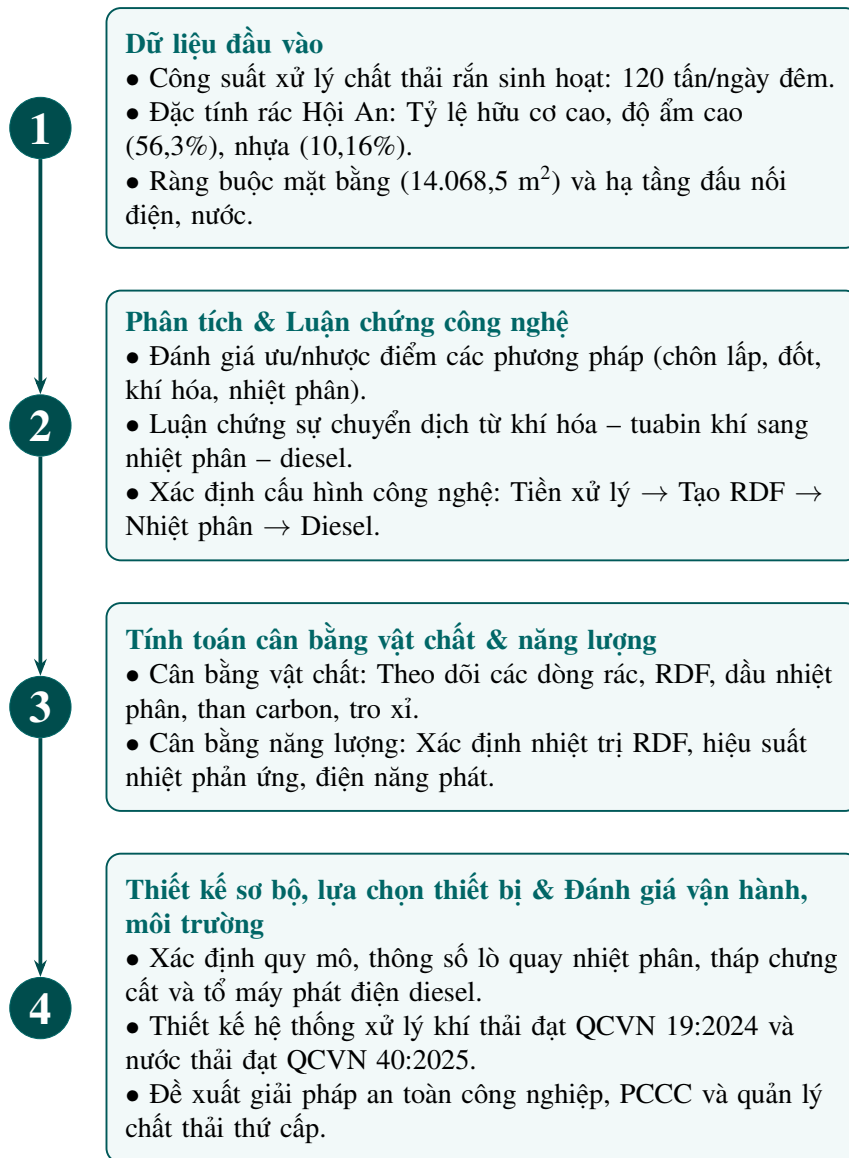
1.5 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu

Nguồn số liệu chính của đồ án là hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An, bao gồm bảng phân loại thành phần rác, cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, thông số dầu nhiệt phân, danh mục thiết bị và thuyết minh các hệ thống xử lý môi trường [1]. Các tài liệu khoa học trong danh mục tham khảo được sử dụng để giải thích bản chất quá trình khí hóa, nhiệt phân, xử lý sản phẩm dầu và các rủi ro công nghệ liên quan [3], [4], [5], [6].

Bảng 1.3: Các nhóm dữ liệu sử dụng trong đồ án

Nhóm dữ liệu	Nội dung sử dụng	Vai trò trong đồ án
Dữ liệu hiện trạng và dự án	Công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí xây dựng, diện tích mặt bằng, hiện trạng nhà máy đốt cũ, khoảng cách vận chuyển rác đến bãi xử lý tạm thời	Làm rõ tính cấp thiết, quy mô nghiên cứu và các điều kiện biên khi lựa chọn công nghệ
Dữ liệu thành phần CTRSH	Thành phần hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, kim loại, thủy tinh, đất cát, độ ẩm, độ tro và tỷ lệ cháy được/không cháy được	Đánh giá khả năng tạo RDF, yêu cầu tiền xử lý, độ phù hợp của khí hóa và nhiệt phân
Dữ liệu cân bằng vật chất – năng lượng	Khối lượng sau phân loại, bức xạ nhiệt, ép, sấy, lượng RDF cấp lò, tỷ lệ dầu/khí/than, nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi	Làm cơ sở tính toán, xác định dòng sản phẩm và quy mô nhóm thiết bị chính
Dữ liệu môi trường và vận hành	Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chương trình quan trắc, yêu cầu PCCC, cảm biến LEL, đào tạo vận hành	Làm cơ sở cho phần an toàn, quản lý vận hành và kiểm soát tác động môi trường trong chương 3

Phương pháp tiếp cận của đồ án là phân tích, luận chứng và tính toán phương án điều chỉnh công nghệ trên nền dự án đã có, không phải thiết kế mới hoàn toàn tách rời thực tế. Do đó, các thông số đã được xác định trong hồ sơ như công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí tại thôn Bàu Ốc, diện tích mặt bằng 14.068,5 m², các dòng vật chất sau phân loại, ép, sấy và lượng RDF cấp lò nhiệt phân được lấy làm điều kiện biên tính toán. Cách tiếp cận này phản ánh mục tiêu của thiết kế sơ bộ: đánh giá tính hợp lý kỹ thuật của phương án, tổ chức hệ thống tính toán, làm rõ cơ sở lựa chọn thiết bị và xác định yêu cầu vận hành – kiểm soát môi trường.



Hình 1.2: Trình tự tiếp cận nghiên cứu trong đồ án

Trong quá trình sử dụng số liệu, đồ án phân biệt ba nhóm dữ liệu. Nhóm thứ nhất là dữ liệu thiết kế ràng buộc, chẳng hạn công suất tiếp nhận rác, diện tích mặt bằng, tỷ lệ thành phần rác, độ ẩm và cân bằng khối lượng. Nhóm thứ hai là dữ liệu công nghệ dùng để tính toán sơ bộ, gồm tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân, nhiệt trị RDF,

hiệu suất chuyển đổi năng lượng và sản lượng dầu sau chưng cất. Nhóm thứ ba là dữ liệu quản lý vận hành và môi trường, bao gồm giới hạn khí thải, nước thải, chương trình giám sát, yêu cầu an toàn cháy nổ và quản lý chất thải thứ cấp. Việc tách nhóm dữ liệu giúp tránh nhầm lẫn giữa thông số đã có cơ sở trong hồ sơ và thông số cần được kiểm chứng trong vận hành thử nghiệm.

Về trình tự nghiên cứu, đồ án đi từ vấn đề thực tiễn đến cơ sở công nghệ, sau đó thực hiện tính toán thiết kế sơ bộ và đánh giá vận hành, bảo vệ môi trường. Trình tự này phản ánh đúng logic của một dự án xử lý chất thải: trước hết phải xác định bài toán rác, tiếp theo xác định công nghệ có khả năng xử lý dòng rác đó, sau đó kiểm tra bằng cân bằng vật chất – năng lượng và cuối cùng là thiết kế sơ bộ thiết bị kết hợp đánh giá vận hành, môi trường.

1.6 Phân tích đặc tính CTRSH Hội An dưới góc nhìn thiết kế công nghệ

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Rác sinh hoạt là hỗn hợp biến động liên tục theo nguồn phát sinh, mùa vụ, thói quen tiêu dùng, mức độ phân loại tại nguồn và phương thức thu gom. Tại Hội An, yếu tố du lịch làm cho dòng rác có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư. Rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại có tỷ lệ hữu cơ cao, lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ không chỉ căn cứ vào giá trị trung bình của thành phần rác, mà còn phải xét đến khả năng chịu dao động của dây chuyền.

Kết quả phân loại trong hồ sơ dự án cho thấy rác hữu cơ là thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt bình quân 62,56% khối lượng; giấy chiếm 7,42%; vải chiếm 1,54%; gỗ, củi, cành cây chiếm 4,72%; nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; da và cao su chiếm 0,22%. Tổng phần cháy được đạt 86,62%, trong khi phần không cháy được gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát, xỉ than, bùn và các thành phần khác chiếm 13,38% [1]. Về mặt năng lượng, tỷ lệ cháy được cao là điều kiện thuận lợi để thu hồi năng lượng. Tuy nhiên, về mặt vận hành, tỷ lệ hữu cơ và độ ẩm cao lại làm giảm nhiệt trị, tăng tải sấy và làm tăng nguy cơ biến động chất lượng RDF.

Độ ẩm bình quân của CTRSH Hội An được xác định khoảng 56,3%, trong khi độ tro khoảng 8,5%. Độ ẩm cao ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xử lý nhiệt theo ba cơ chế. Thứ nhất, một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để nâng nhiệt và hóa hơi nước, làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng nhiệt phân hoặc khí hóa. Thứ hai, hơi nước làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Thứ ba, rác ẩm dễ bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận, gây ảnh hưởng đến thiết bị cấp liệu và môi trường lao động. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại,

bức xạ nhiệt, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy nghiền, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Kim loại có thể gây kẹt cơ khí hoặc tia lửa khi va đập; thủy tinh và sành sứ làm tăng hàm lượng tro; đất cát làm tăng bụi và cặn rắn. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất tro cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

Bảng 1.4: Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

Đặc tính rác	Ảnh hưởng kỹ thuật	Hàm ý đối với phương án công nghệ
Rác hữu cơ và độ ẩm cao	Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận	Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất
Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể	Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC	Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải
Thành phần không cháy khoảng 13,38%	Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị	Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân
Biến động theo nguồn và mùa	Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường	Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định
Chưa phân loại triệt để tại nguồn	Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trở và rủi ro môi trường thứ cấp	Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp

Từ góc nhìn thiết kế, thành phần cháy được cao không đồng nghĩa với việc có thể đưa trực tiếp rác vào thiết bị nhiệt. Nếu rác chưa được làm khô, đồng nhất kích thước và loại bỏ tạp chất tro, quá trình nhiệt sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, khó ổn

định và phát sinh nhiều sự cố. Đặc biệt, khí hóa yêu cầu vùng phản ứng ở nhiệt độ cao, có cấp tác nhân oxy hóa và cần khí sản phẩm tương đối sạch để cấp cho tuabin khí. Với rác ẩm và không đồng nhất, việc giữ ổn định vùng phản ứng khí hóa và kiểm soát hắc ín là rất khó. Ngược lại, nhiệt phân có thể làm việc ở nhiệt độ thấp hơn, sản phẩm năng lượng chính là dầu lỏng có thể lưu chứa, và khí không ngưng có thể hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt. Đây là điểm khác biệt có ý nghĩa lớn khi xử lý dòng CTRSH chưa được phân loại triệt để.

Một khía cạnh cần nhấn mạnh là công nghệ nhiệt phân không làm mất yêu cầu tiền xử lý. Nhiệt phân chỉ phù hợp hơn với rác có dao động nhất định, nhưng vẫn cần RDF đủ khô, kích thước phù hợp và tạp chất trở được giảm đến mức chấp nhận được. Nếu cấp rác quá ẩm vào lò, lượng hơi nước sinh ra sẽ làm giảm nhiệt độ vùng phản ứng, kéo dài thời gian lưu cần thiết và làm giảm chất lượng dầu. Nếu nguyên liệu quá nhiều đất cát, chất rắn sau nhiệt phân tăng lên và làm giảm hiệu suất thu hồi năng lượng. Vì vậy, luận chứng lựa chọn nhiệt phân phải đi kèm với luận chứng về hệ thống RDF.

1.7 Ràng buộc quy mô, mặt bằng và hạ tầng của dự án

Công suất 120 tấn/ngày đêm đặt ra yêu cầu nhà máy phải có khả năng tiếp nhận, phân loại và xử lý liên tục trong điều kiện rác phát sinh hằng ngày. Ở quy mô này, nếu giả thiết vận hành 24 giờ/ngày, lưu lượng trung bình của rác đầu vào là 5 tấn/giờ; tuy nhiên trong thực tế, rác được vận chuyển theo ca, theo tuyến thu gom và theo thời điểm tập kết, nên lưu lượng tức thời tại khu tiếp nhận có thể cao hơn nhiều so với giá trị trung bình. Do đó, khu tiếp nhận, hầm chứa, băng tải và thiết bị phân loại phải được bố trí với khả năng đệm nhất định để tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Diện tích mặt bằng 14.068,5 m² là một điều kiện biên quan trọng. Với diện tích này, nhà máy phải bố trí đồng thời khu tiếp nhận rác, tuyến phân loại, khu sản xuất RDF, khu sấy, lò nhiệt phân, hệ chưng cất – tinh chế dầu, bồn chứa dầu, khu phát điện diesel, hệ xử lý khí thải, hệ xử lý nước thải, kho chất thải rắn, kho chất thải nguy hại, nhà điều hành, đường giao thông nội bộ và khu an toàn PCCC. Mặt bằng không quá lớn khiến việc bố trí phải ưu tiên dòng vật chất một chiều, giảm giao cắt giữa xe rác, sản phẩm dầu, chất thải thứ cấp và tuyến bảo trì thiết bị.

Trong phương án công nghệ ban đầu, hệ khí hóa – tuabin khí yêu cầu không gian cho lò khí hóa, hệ làm sạch khí, thiết bị lọc bụi, làm mát, xử lý hắc ín, máy nén hoặc thiết bị điều áp nếu cần, tuabin khí và hệ phụ trợ. Khi điều chỉnh sang nhiệt phân – dầu – diesel, một phần diện tích được chuyển cho hệ ngưng tụ, chưng cất, tinh chế và bồn chứa dầu. Sự thay đổi này không chỉ là thay đổi thiết bị mà

còn làm thay đổi triết lý bố trí mặt bằng: dòng năng lượng không còn truyền trực tiếp từ khí nóng sang tuabin, mà đi qua sản phẩm trung gian là dầu lỏng. Vì dầu có thể lưu chứa, mặt bằng cần có khu bồn, đê bao chống tràn, khoảng cách an toàn và tuyến đường phục vụ PCCC.

sơ đồ dòng vật chất trên mặt bằng: rác đầu vào – phân loại – RDF – nhiệt phân – dầu – phát điện – chất thải thứ cấp.

Hình 1.3: Quan hệ giữa dòng vật chất và bố trí mặt bằng nhà máy

Ràng buộc hạ tầng còn thể hiện ở khả năng đầu nối điện, cấp nước, thoát nước và giao thông. Hệ thống phát điện diesel sử dụng dầu nhiệt phân có thể cấp điện tự dùng cho nhà máy, nhưng vẫn cần đầu nối với lưới để khởi động, dự phòng và đảm bảo vận hành trong trường hợp dây chuyền nhiệt phân chưa phát đủ dầu. Hệ thống cấp nước chủ yếu phục vụ vệ sinh, làm mát tuần hoàn, xử lý khí thải và PCCC. Nước thải sản xuất phát sinh đáng kể ở công đoạn ép tách nước và vệ sinh khu tiếp nhận, nên tuyến thu gom nước thải phải được tách khỏi nước mưa sạch để giảm tải cho trạm xử lý.

Đối với giao thông nội bộ, yêu cầu quan trọng là xe rác vào nhà máy không đi chung tuyến với xe vận chuyển dầu, chất thải nguy hại hoặc vật tư hóa chất nếu có thể tránh được. Dòng xe rác thường mang theo nước rỉ, mùi và tạp chất bám ngoài, trong khi khu dầu và phát điện yêu cầu kiểm soát nguồn lửa, tĩnh điện và vệ sinh công nghiệp. Vì vậy, tổ chức mặt bằng cần hỗ trợ quản lý rủi ro, không chỉ hỗ trợ vận chuyển. Các khu vực có nguy cơ cao như bồn dầu, lò nhiệt phân, phòng máy phát và kho hóa chất phải có lối tiếp cận cho lực lượng PCCC và có khả năng cô lập khi xảy ra sự cố.

1.8 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh công nghệ

Phương án điều chỉnh từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – động cơ diesel cần thỏa mãn đồng thời bốn nhóm yêu cầu: xử lý được rác địa phương, vận hành ổn định, kiểm soát môi trường và có hiệu quả sử dụng năng

lượng. Nếu chỉ xét riêng hiệu suất lý thuyết, nhiều công nghệ xử lý nhiệt có thể cho kết quả hấp dẫn; nhưng trong điều kiện rác ẩm, chưa phân loại tốt và quy mô công suất vừa, yêu cầu ổn định vận hành thường quan trọng hơn hiệu suất danh nghĩa.

Bảng 1.5: Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Nhóm yêu cầu	Nội dung kỹ thuật	Ý nghĩa đối với dự án
Nguyên liệu RDF	Giảm ẩm, giảm kích thước, tách tạp chất trở, duy trì cấp liệu đều	Ổn định nhiệt độ lò, giảm kẹt thiết bị và nâng cao tỷ lệ thu hồi dầu
Lò nhiệt phân	Làm việc trong điều kiện thiếu oxy, kiểm soát nhiệt độ 350–600°C, đảo trộn tốt và thời gian lưu phù hợp	Chuyển hóa phần hữu cơ và nhựa thành dầu, khí và than carbon với mức dao động chấp nhận được
Ngưng tụ và chưng cất	Thu hồi hơi dầu, tách dầu nhẹ/dầu nặng, giảm nước và cặn	Tạo nhiên liệu lỏng có khả năng lưu chứa và sử dụng cho máy phát diesel sau tinh chế
Phát điện diesel	Cấp nhiên liệu ổn định, lọc dầu, kiểm soát khí thải động cơ, dự phòng khởi động bằng nguồn ngoài	Tận dụng năng lượng tại chỗ và giảm phụ thuộc vào điện lưới trong vận hành nhà máy
An toàn và môi trường	Cảm biến LEL, thu gom khí kín, xử lý khí thải, xử lý nước thải, PCCC khu dầu, quản lý chất thải thứ cấp	Giảm rủi ro cháy nổ, phát tán mùi, ô nhiễm nước và vi phạm quy chuẩn môi trường

Yêu cầu đầu tiên là khả năng thích nghi với RDF có chất lượng dao động. Hệ thống phải cho phép phối trộn, lưu chứa đệm và điều chỉnh tốc độ cấp liệu theo độ ẩm, kích thước và nhiệt trị thực tế. Trong lò nhiệt phân, tốc độ quay, thời gian lưu, nhiệt độ buồng phản ứng và chế độ gia nhiệt cần được điều chỉnh trong một dải nhất định để tránh tình trạng nguyên liệu chưa phân hủy hết hoặc bị quá nhiệt cục bộ. Khả năng thích nghi này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mùa mưa, khi độ ẩm rác tăng và tỷ lệ hữu cơ ướt trong rác đầu vào cao hơn.

Yêu cầu thứ hai là kiểm soát kín dòng khí và hơi dầu. Nhiệt phân tạo ra hơi dầu, khí không ngưng và một phần hợp chất hữu cơ bay hơi. Nếu hệ thống ngưng tụ, đường ống, bồn chứa và tháp xử lý không kín, nguy cơ phát tán mùi, VOC và khí dễ cháy sẽ tăng. Vì vậy, phương án công nghệ phải coi hệ thống thu gom hơi dầu và khí không ngưng là tuyến an toàn chính. Khí không ngưng cần được hồi lưu về buồng đốt hoặc xử lý triệt để, không được xả trực tiếp ra môi trường.

Yêu cầu thứ ba là tạo ra sản phẩm dầu có thể sử dụng cho động cơ diesel sau xử lý thích hợp. Dầu nhiệt phân thô thường chứa nước, cặn rắn, hợp chất oxy hóa, hợp chất không no, lưu huỳnh, clo và phân đoạn nặng. Nếu đưa trực tiếp vào động cơ, dầu có thể gây ăn mòn, đóng cặn kim phun, tăng khói, làm giảm tuổi thọ bơm cao áp và buồng đốt. Do đó, hệ chưng cất và tinh chế dầu phải có vai trò nâng cấp nhiên liệu, tách phần nhẹ, kiểm soát nước/cặn và tuần hoàn dầu nặng về lò hoặc xử lý theo quy định.

Yêu cầu thứ tư là kiểm soát môi trường theo hướng chủ động. Nhà máy không chỉ cần xử lý khí thải ở cuối đường ống, mà phải giảm phát sinh ô nhiễm ngay từ nguồn. Điều này bao gồm kiểm soát độ ẩm RDF để giảm hơi nước và khí mùi, loại bỏ tạp chất chứa clo nếu có thể, duy trì buồng đốt khí không ngưng ở nhiệt độ phù hợp, làm nguội nhanh khí thải để hạn chế tái hình thành dioxin/furan, thu gom nước thải ép rác, quản lý cặn dầu và chất thải nguy hại.

1.9 Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài xuất phát trước hết từ áp lực xử lý rác của thành phố Hội An. Thành phố có đặc thù là đô thị du lịch, nơi chất lượng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, hình ảnh đô thị và sức hấp dẫn du lịch. Khi hệ thống xử lý rác hiện hữu hoạt động không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm và không đáp ứng yêu cầu nghiệm thu môi trường, bài toán xử lý rác trở thành vấn đề hạ tầng cấp bách [1]. Việc phải vận chuyển rác đến bãi Tam Nghĩa cách khoảng 100 km không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển mà còn kéo dài chuỗi rủi ro môi trường.

Về mặt kỹ thuật, đề tài cấp thiết vì phương án khí hóa – tuabin khí ban đầu có nhiều rủi ro khi áp dụng cho CTRSH địa phương. Khí hóa yêu cầu nhiên liệu có độ ẩm thấp, kích thước đồng đều và nhiệt trị ổn định; trong khi rác Hội An có độ ẩm cao, tỷ lệ hữu cơ lớn và chưa được phân loại triệt để tại nguồn. Nếu cố vận hành khí hóa với RDF không ổn định, lò có thể gặp các vấn đề như dao động nhiệt độ, sinh nhiều hắc ín, bụi, cặn, khí có nhiệt trị thấp và thành phần thay đổi. Khi khí tổng hợp được cấp cho tuabin khí, yêu cầu làm sạch càng nghiêm ngặt hơn, vì bụi và hắc ín có thể gây mài mòn hoặc bám bẩn cánh tuabin.

Về mặt kinh tế – vận hành, đề tài cấp thiết vì công nghệ xử lý rác phải phù hợp với năng lực vận hành lâu dài của địa phương, không chỉ phù hợp trên bản vẽ. Một dây chuyền có hiệu suất lý thuyết cao nhưng yêu cầu vận hành quá phức tạp, phụ tùng đặc thù, chi phí bảo trì lớn và nhạy cảm với biến động nguyên liệu sẽ khó đạt hiệu quả thực tế. Phương án nhiệt phân tạo dầu có ưu điểm là tách quá trình chuyển hóa rác và quá trình phát điện qua một sản phẩm trung gian là dầu nhiệt phân. Nhờ

vậy, sản phẩm năng lượng có thể lưu chứa, kiểm tra chất lượng, pha trộn hoặc xử lý trước khi đưa vào động cơ diesel.

Về mặt môi trường, đề tài cấp thiết vì xử lý CTRSH không chỉ nhằm giảm khối lượng rác mà còn phải kiểm soát phát thải khí, nước thải, chất thải rắn và mùi. Nhiệt phân vận hành trong điều kiện thiếu oxy nên khác với đốt trực tiếp; tuy nhiên hệ thống vẫn có khí thải từ buồng đốt gia nhiệt, khí không ngưng, hơi dầu, nước thải ép rác, cặn chưng cất và than carbon. Do đó, việc phân tích đồng bộ công nghệ – môi trường là cần thiết để tránh cách hiểu đơn giản rằng nhiệt phân tự động sạch hơn mà không cần hệ thống kiểm soát.

Đối với đào tạo kỹ sư, đề tài còn có ý nghĩa thực tiễn vì kết hợp nhiều lĩnh vực kỹ thuật: công nghệ môi trường, cơ học thiết bị, truyền nhiệt, phản ứng nhiệt hóa, nhiên liệu, động cơ đốt trong, xử lý khí thải, xử lý nước thải và quản lý an toàn công nghiệp. Một phương án xử lý CTRSH chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi người thiết kế hiểu mối liên hệ giữa các khối công nghệ. Ví dụ, nếu giảm hiệu quả sấy, lò nhiệt phân sẽ nhận nguyên liệu ẩm hơn; khi lò nhiệt phân kém ổn định, chất lượng dầu thay đổi; khi dầu có nhiều cặn và nước, động cơ diesel vận hành kém; khi động cơ vận hành kém, khí thải tăng và hiệu quả năng lượng giảm. Chuỗi liên hệ này là trọng tâm của đề án.

1.10 Quan điểm kỹ thuật và cấu trúc đề án

Các chương tiếp theo của đề án được triển khai theo quan điểm hệ thống. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết của RDF, khí hóa, nhiệt phân, lò quay, chưng cất dầu và phát điện diesel nhằm làm rõ vì sao phương án điều chỉnh có cơ sở kỹ thuật. Chương 3 sử dụng các số liệu đã nêu để tính cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, sản lượng dầu, sản lượng điện, lựa chọn nhóm thiết bị, đồng thời đánh giá vận hành, môi trường, an toàn và hiệu quả dự án.

Quan điểm thứ nhất là ưu tiên tính ổn định vận hành hơn tối đa hóa hiệu suất lý thuyết. Với CTRSH chưa phân loại triệt để, mục tiêu công nghệ hợp lý là tạo ra dây chuyền có khả năng hoạt động liên tục, dễ kiểm soát và có hệ số dự phòng đủ lớn. Một hệ thống vận hành ổn định ở hiệu suất vừa phải thường có giá trị thực tế cao hơn một hệ thống có hiệu suất thiết kế cao nhưng thường xuyên dừng máy do kẹt cấp liệu, dao động nhiệt độ hoặc lỗi xử lý khí.

Quan điểm thứ hai là xem tiền xử lý là một phần của công nghệ thu hồi năng lượng. Trong nhiều trường hợp, tiền xử lý bị coi là công đoạn phụ, nhưng đối với rác ẩm và không đồng nhất, phân loại, ép, sấy và tạo RDF quyết định chất lượng nhiên liệu cấp cho lò. Vì vậy, khi tính toán cân bằng vật chất ở chương 3, đề án không chỉ quan tâm lượng dầu tạo ra mà còn theo dõi các dòng nước thải, hơi nước,

chất thải không cháy và phần hao hụt hoặc tuần hoàn trong khối tạo viên.

Quan điểm thứ ba là đánh giá sản phẩm dầu nhiệt phân như nhiên liệu kỹ thuật, không chỉ như sản phẩm thu hồi. Dầu chỉ có giá trị sử dụng khi đáp ứng yêu cầu nhất định về nước, cặn, độ nhớt, tính ổn định, hàm lượng lưu huỳnh và khả năng cháy trong động cơ. Vì vậy, hệ thống chưng cất và tinh chế không phải là hạng mục phụ mà là khâu kết nối giữa nhiệt phân và phát điện. Chất lượng dầu quyết định độ bền của động cơ diesel, mức tiêu hao nhiên liệu, phát thải và chi phí bảo trì.

Quan điểm thứ tư là kiểm soát môi trường phải gắn với kiểm soát quá trình. Nếu chỉ dựa vào xử lý cuối đường ống, hệ thống dễ bị quá tải khi nguồn phát sinh biến động. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt độ ẩm RDF, nhiệt độ buồng đốt, độ kín đường ống, thu gom nước thải và phân loại chất thải rắn, tải ô nhiễm đưa vào hệ xử lý sẽ giảm. Đây là cơ sở để đề xuất các yêu cầu vận hành, giám sát và bảo trì phù hợp trong phần cuối của chương 3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [2] P. W. Tait, J. Brewster, H. Che, A. van Schaik, F. Bi, và C. Dight, “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, 2020. DOI: 10.1111/1753-6405.12939.
- [3] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.09.025>.
- [4] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048>.
- [5] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037>.
- [6] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburiazaiza, M. Rehan, và A. S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, 2016. DOI: 10.1016/j.psep.2016.06.022.
- [7] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2006.12.002>.
- [8] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2006.04.020>.
- [9] J. Kihedu, “Torrefaction and combustion of ligno-cellulosic biomass,” *Energy Procedia*, vol. 75, pp. 162–167, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.273>.
- [10] I. Fonts, G. Gea, M. Azuara, J. Ábrego, và J. Arauzo, “Sewage sludge pyrolysis for liquid production: A review,” *Renewable and Sustainable Energy*

- Reviews*, vol. 16, no. 5, pp. 2781–2805, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.070>.
- [11] IPCC, “2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 5: Waste,” Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Japan, Tech. Rep., 2006, Accessed: Apr. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html>.
- [12] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022: Quản lý chất thải rắn,” Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2022, Tài liệu tiếng Việt.
- [13] Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, “Công văn số 924/snnmt-ccmt về rà soát việc tuân thủ công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 924/SNNMT-CCMT, ngày 26/01/2026.
- [14] Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, “Công văn số 318/skhcn-ptcnđmst về kiểm tra, đánh giá công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 318/SKHCN-PTCNĐMST, ngày 19/01/2026.
- [15] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Công văn số 07/cty579: Giải trình và đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh công nghệ – nhà máy xử lý rác thành phố hội an,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 07/CTY579, ngày 29/01/2026.
- [16] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.

PHỤ LỤC